5.2.12 முதன்மைக் கொள்கையிலிருந்து வகைக்கெழு காணல் (Differentiation from first principle)

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

என்பதனை அடிப்படையாகக் கொண்டு சார்புகளுக்கு வகைக்கெழு காணும் முறையை முதன்மைக் கொள்கையிலிருந்து வகையீடு காணல் எனலாம். $f'(x)$ என்பதனை $\frac{dy}{dx}$ எனக் குறிக்கலாம்

5.2.13 சில சார்புகளுக்கான வகைக்கெழுவை முதன்மைக் கொள்கையிலிருந்து காணல்

1. $x \in R$ க்கு $\frac{d}{dx}(x^n) = n\,x^{n-1}$

நிரூபணம்:

$f(x) = x^n$ என்க

$\therefore \quad f(x+h) = (x+h)^n$

$$\frac{d}{dx}(f(x)) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{(x+h)^n - (x)^n}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{(x+h)^n - (x)^n}{(x+h) - x}$$

$$= \lim_{z \to x} \frac{z^n - x^n}{z - x}$$

இங்கு, $z = x + h$ மற்றும் $h \to 0$ எனும்போது $z \to x$ ஆகும்.

$$= nx^{n-1} \left[\because \lim_{x \to a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = na^{n-1}\right]$$

i.e., $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$

2. $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$

நிரூபணம்:

$f(x) = e^x$ என்க

$\therefore f(x+h) = e^{x+h}$

$$\frac{d}{dx}(f(x)) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{e^x e^h - e^x}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} e^x \left[\frac{e^h - 1}{h}\right]$$

$$= e^x \lim_{h \to 0} \left[\frac{e^h - 1}{h}\right]$$

$$= e^x \times 1 \quad \left[\because \lim_{x \to 0} \left[\frac{e^x - 1}{x}\right] = 1\right]$$

$$= e^x$$

i.e., $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$.

3. $\frac{d}{dx}(\log_e x) = \frac{1}{x}$

நிரூபணம்:

$f(x) = \log_e x$ என்க

$\therefore f(x+h) = \log_e(x+h)$

$$\frac{d}{dx}(f(x)) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{\log_e(x+h) - \log_e x}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{\log_e\left(1 + \frac{h}{x}\right)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{\log_e\left(1 + \frac{h}{x}\right)}{\frac{h}{x}} \cdot \frac{1}{x}$$

$$= \frac{1}{x} \lim_{h \to 0} \frac{\log_e\left(1 + \frac{h}{x}\right)}{\frac{h}{x}}$$

$$= \frac{1}{x} \times 1$$

$$\left[\because \lim_{x \to 0} \frac{\log_e(1+x)}{x} = 1\right]$$

$\frac{d}{dx}(\log_e x) = \frac{1}{x}$

05_11th_BM-STAT_Ch-5-TM.indd 120 21-04-2020 12:45:34 PM